

SafeDoc Global Service

요구사항정의서

미국 거주자를 위한 한국 의료기관 예약 플랫폼 — 이중언어(EN/KO), 시민권 기반 가격 차등, 기업 코드 연동, 부가서비스(숙박·항공·투어) 통합 안내까지의 v1 데모(2026-05-15)를 위한 기능·비기능 요구사항.

프로젝트	버전	작성일	담당
SafeDoc Global Service	v1.0 (5/15 데모)	2026-04-28	PM · Architect · 한국팀
대상 데모일	플랫폼	언어	상태
2026-05-15	Next.js 반응형 웹	EN / 한국어	Confirmed

01	문서 개요	목적, 범위, 용어, 개정 이력
02	제품 정의	한 줄 정의, 가치제안, 비스코프
03	사용자 정의	주요 페르소나 3종 및 계정 유형
04	기능 요구사항 (FR)	화면별 · 플로우별 명세
05	가격 정책 요구사항	티어, 할인, 쿠폰 우선순위
06	데이터 요구사항	수집·미수집 항목, PII/규제 대응
07	시스템 연동 요구사항	한국 백엔드 API 및 어드민 확장
08	비기능 요구사항 (NFR)	성능, 보안, 접근성, i18n
09	법규 · 컴플라이언스	HIPAA, TX HB 300, CCPA, PIPA
10	스코프 외 (Phase 2)	결제, 네이티브 앱, 환불 등
11	성공 기준 (Demo Acceptance)	5/15 시연 시나리오
12	일정 · 리스크	마일스톤, 의존성, 미해결 이슈

1.1 목적

본 문서는 SafeDoc Global Service의 v1 데모(2026-05-15) 범위에 포함되는 모든 기능적·비기능적 요구사항을 단일 출처로 정의한다. 본 문서는 합의된 `.pm/product-brief.md` (2026-04-21 확정), `.pm/design-brief.md`, `.pm/korean-data-mapping.md`, 그리고 인터랙티브 프로토타입(`prototype/demo.html`)에서 검증된 사양을 통합한다.

1.2 적용 범위

- 본 문서는 **2026-05-15 CEO 데모 출시 범위**에 한정된다.
- 결제(Stripe), 네이티브 앱, 실시간 슬롯 예약, 환불 처리 등은 Phase 2로 명시 분리된다.
- 의료 기록(EHR/EMR)·진료 기록·임상 의사결정 지원은 영구적으로 본 제품의 범위가 아니다.

1.3 용어 정의

용어	정의
FOREIGNER 가격	한국 비거주 외국인에게 노출되는 외국인 단가(USD)
KR_RESIDENT 가격	한국 시민권자에게 노출되는 내국인 단가(USD 환산)
Enterprise 코드	기업 제휴 사용자가 가입 시 입력하는 코드. 어드민 검증 후 부서별 할인을 적용
Add-on	예약 요청에 부가되는 숙박·항공·투어 등의 보조 서비스. CS 큐로 라우팅
BFF	Backend-for-Frontend. Next.js Route Handlers가 한국 API에 대한 BFF 역할을 수행
WAITING / CONFIRMED	예약 요청 상태. 병원이 어드민에서 승인하면 CONFIRMED로 전이

1.4 개정 이력

버전	일자	주요 변경	작성
0.1	2026-04-21	제품 브리프 초안(EHR 가정 폐기, 예약 플랫폼으로 재정의)	PM
0.5	2026-04-22 ~ 24	프로토타입 1차 인터랙션, 페르소나 스위처, 가격 엔진 검증	PM · Designer
0.9	2026-04-24 ~ 27	한국 DB 스키마 매핑(korean-data-mapping.md), 시술 카탈로그·장바구니 추가	Architect · 한국 팀
1.0	2026-04-28	요구사항정의서 v1 확정	PM

02 제품 정의

2.1 한 줄 정의

SafeDoc Global Service는 **미국 거주자가 한국의 SafeDoc 제휴 의료기관을 진료과 단위로 탐색하고, 본인의 시민권·기업 제휴에 따라 차등화된 가격**을 확인하여, **예약 요청과 부가서비스(숙박·항공·투어)**를 통합 제출할 수 있는 이중언어(EN/KO) 웹 플랫폼이다.

2.2 본 제품이 아닌 것 (Anti-scope)

- EHR/EMR 시스템 아님
- 원격진료(Telehealth) 아님
- 임상 기록 시스템 아님
- 실시간 슬롯 예약 시스템 아님
- 의료 진단/처방 도구 아님
- 환자-의사 메시징 채널 아님

2.3 가치 제안

미국 거주 사용자

큐레이션된 한국 상급종합병원 네트워크에 영문 인터페이스로 접근. 투명한 USD 가격, 단일 코디네이터(SafeDoc)가 예약과 여정을 일괄 응대.

제휴 기업

임직원 복지로 보조금 적용된 선택 진료를 제공할 수 있는 채널. 기업 코드 발급 → 어드민 검증 → 부서별 할인을 적용.

SafeDoc

기존 한국 병원 계약·DB·어드민을 그대로 재사용해 미국 시장 성장 채널을 확보.

03 사용자 정의

3.1 주요 페르소나 (3종)

FOREIGNER

미국 일반 거주자

미국 시민권자, 비-한국 시민권. 외국인 단가 노출. 단일 코디네이터와 영어 응대 필요. 예: 텍사스 거주 미국인.

KR_RESIDENT

한인 (한국 시민권 보유)

미국 거주 한국 시민권자(이중국적 포함). 한국 내국인 단가 노출. 자가 신고 기반.

KR_RESIDENT + Enterprise

기업 제휴 사용자

한국 시민권 + 가입 시 ACME 등 기업 코드 입력 → 어드민 검증 후 부서별 추가 할인 스택.

3.2 시민권 자가 신고 정책

- v1 범위에서는 **여권/시민권 서류 검증을 수행하지 않는다**.
- 가입 시 KR / non-KR 두 옵션 중 자가 신고. 가격 티어가 즉시 잠긴다.
- 허위 신고 시 결제·치료 단계의 검증은 한국 측 어드민·CS 흐름에 위임 (Phase 2 이후 정책 강화).

3.3 계정 유형

유형	가입 입력	가격 적용	오프보딩
Individual	OAuth(Google/Apple) + 시민권 자가 신고	표준(KR_RESIDENT 또는 FOREIGNER)	사용자 본인 탈퇴
Enterprise-affiliated	위 + 기업 코드 입력 → "검증 대기" 상태	검증 완료 시 (기업, 진료과)별 할인율 자동 스택	기업이 SafeDoc에 통보 → 어드민에서 권한 회수

4.1 화면 인벤토리 (11개 라우트)

#	화면	라우트	핵심 기능	우선순위
FR-01	랜딩	<code>#/</code>	히어로, 신뢰 스트립, 추천 진료과, 3-step How-it-works, 기업 제휴 콜아웃	MUST
FR-02	진료과 목록	<code>#/departments</code>	전체 8개 진료과 카드, 병원 수 카운트	MUST
FR-03	병원 목록	<code>#/hospitals?dept=...</code>	진료과로 필터링, 사용자 티어 가격 표시	MUST
FR-04	병원 상세	<code>#/hospital/:id</code>	히어로, 탭(서비스/개요/리뷰/위치), 시술별 가격	MUST
FR-05	시술 카탈로그	<code>#/treatments</code>	진료과+병원 필터, 그룹 카드, 결제 합계	MUST
FR-06	시술 상세	<code>#/treatment/:id</code>	한국 DB 필드 매핑(가격·소요시간·설명)	MUST
FR-07	로그인 인터스티셜	<code>#/signin</code>	Google / Apple OAuth 버튼 (데모 모킹)	MUST
FR-08	온보딩	<code>#/onboarding</code>	시민권 자가 신고 + 선택적 기업 코드	MUST
FR-09	예약 폼	<code>#/book/:hospital/:service</code>	환자/여행/부가서비스 섹션, 라이브 가격 요약	MUST
FR-10	예약 상태	<code>#/booking/:id</code>	WAITING → CONFIRMED 타임라인	MUST
FR-11	예약 목록	<code>#/bookings</code>	제출된 예약 요청 리스트	MUST

4.2 핵심 사용자 플로우

플로우 1 — 가입 (첫 방문)

- 1 EN/KO 홈 진입. 언어는 자동 감지 + 수동 토글 가능.
- 2 계정 없이 병원 탐색 가능 (게스트 가격 표시 — 가입 후 가격 줄긋기 비교).
- 3 "Book" 또는 "See my rate" 클릭 시 Google/Apple 로그인 유도.
- 4 OAuth 콜백 후 1회성 프로필 입력: 시민권(KR/non-KR), 선택적 기업 코드, 연락 이메일(자동 채움).
- 5 기업 코드는 "검증 대기" 상태. 검증 전까지는 자가 신고 시민권 티어 가격이 적용됨.

플로우 2 — 탐색 & 발견

- 1 홈 → 진료과 선택(피부과·정형외과·안과·성형외과·치과·건강검진·내과·산부인과 8종).
- 2 진료과로 필터링된 병원 목록. 각 카드: 병원명(EN/KO), 위치, 평점, 사용자 티어 가격 범위.
- 3 병원 상세 → 서비스/시술, 시술별 가격(티어 적용), "예약하기" CTA.

플로우 3 — 예약 요청

- 1 시술 선택 후 예약 폼 진입. **필수:** 이름, 전화, 나이, 성별, 진료과, 희망일, 여권번호, 국적, 이메일, 한국 입국일, 한국 출국일.
- 2 **선택:** 호텔/지역, 항공편 번호, 추가 메모.
- 3 **부가서비스(체크박스):** 숙박, 항공, 투어. 각 자유 메모.
- 4 가격 요약: 티어 단가 → 기업 할인 → 쿠폰 선택(스택 불가 시 라디오로 강제 선택).
- 5 제출 → "병원 확인 대기"(WAITING) 상태로 저장. 5/15 데모는 여기까지 (결제 X).

플로우 4 — 병원 확인 (Out-of-band)

- 1 병원이 한국 어드민에서 대기 요청을 확인.
- 2 승인 시 "확인됨"(CONFIRMED) 상태로 전이 → 사용자 화면에 즉시 반영.
- 3 거절 또는 일자 변경 제안 시 사용자에게 알림.

플로우 5 — 부가서비스 CS 상담 (Out-of-band)

- 1 부가서비스 포함 예약은 SafeDoc 어드민의 CS 큐에 노출.
- 2 CS팀이 Slack 채널로 사용자와 이메일/플랫폼 메시지로 응대.

05

가격 정책 요구사항

5.1 가격 결정 트리

```
display_price(service, user) =
  base_price(service, citizenship_tier)           // KR_RESIDENT 또는 FOREIGNER
  - enterprise_discount(user.enterprise, service.dept)? // 기업 검증 완료 시
  - coupon_discount(user.coupon)?                // 쿠폰 적용 시
```

5.2 우선순위 · 스택 규칙

구분	예시 코드	스택 가능?	UI 동작
스택 가능 쿠폰	SAFEDOC10 (10% off)	예 — 기업 할인과 합산	기업 할인 후 추가 적용 표시
비-스택 쿠폰	NEW200 (\$200 off)	아니오	기업 vs 쿠폰 라디오 강제 선택

5.3 페르소나별 가격 노출 (예: 의료용 레이저 시술 \$720)

페르소나	티어	기업 할인	최종 노출 가격
US individual	FOREIGNER (\$720)	—	\$720
한인 (KR 시민권)	KR_RESIDENT (\$480)	—	\$480
ACME 제휴	KR_RESIDENT (\$480)	-15% (피부과)	\$408

5.4 통화 · 표시 단위

- v1은 **USD 단일 통화**. 한국 DB의 KRW는 BFF 레이어에서 환산해 노출.
- 가격은 **tabular-nums** 로 정렬, 줄긋기 비교(게스트 vs 로그인) 지원.

6.1 OAuth 제공자로부터 수집

- Google / Apple sub, 이메일, 이름, 로케일.

6.2 사용자 프로필 (가입 시)

- 시민권 신고(KR / non-KR)
- 선택적 기업 코드
- 선호 언어(EN / KO)

6.3 예약 요청 (단일 폼에서 일괄 수집)

구분	필드	규제 민감도
필수	이름, 전화, 나이, 성별, 이메일	PII (낮음~중)
	진료과, 희망일, 한국 입국일, 한국 출국일	준-건강정보
	여권번호, 국적	강한 PII
선택	호텔/지역, 항공편 번호, 자유 메모	여행 PII
부가	숙박/항공/투어 체크박스 + 자유 메모	여행 PII

6.4 수집하지 않는 데이터 (명시적 제외)

본 제품은 다음을 수집하지 않는다 (HIPAA 노출 최소화 의도):

- 의료 기록·진단명·증상·처방·검사 결과
- 보험 정보, 임상 노트, 의사-환자 메시지
- 업로드된 의료 문서(PDF/이미지/CCDA)

예약 요청은 "특정 진료과 상담 의향"이며, 임상적 만남이 아니다.

6.5 규제 합의

- 여권번호는 강한 PII이며 일부 주법상 별도 보호 대상.
- 진료과 의향 + 연락처는 연방 HIPAA의 PHI는 아니지만, TX HB 300, CCPA SPI 정의상 건강정보로 분류될 수 있음.

- 상세는 [.pm/legal/hipaa-position.md](#) Option C(non-HIPAA + TX HB 300 + CCPA/CPRA + PIPA) 참고.

07

시스템 연동 요구사항

7.1 한국 백엔드 (단일 Source of Truth)

항목	정의
연동 방식	API 클라이언트 (공유 DB 아님, 리드 리플리카 아님, 초기 카피 아님)
SoT	한국 DB — 병원·진료과·시술·가격·번역 전부
방향	Read는 Pull, Booking 등 Write는 Push (계약 상세는 Architect가 정의)
i18n	EN/KO 번역은 한국 DB에 이미 존재 — API로 그대로 소비

7.2 미국 측 고유 로직 (글로벌 서비스 단독 보유)

- 시민권 자가 신고 + 가격 티어 잠금
- OAuth 세션 + 미국 사용자 프로필
- 가입 시 기업 코드 입력 (검증은 한국 어드민 확장)
- 부가서비스 캡처 + CS 큐 라우팅
- 표시 언어 + 미국 로케일 포맷

7.3 어드민 — Hard Dependency

새 미국 어드민을 만들지 않는다. 기존 한국 어드민에 미국 대응 필드를 한국팀이 확장한다:

- CS 부가서비스 노트
- 기업 코드 승인 큐
- SafeDoc 측 보증금 금액
- 미국용 취소 정책

→ 한국팀 캐파에 대한 강한 의존성. [risk-register.md](#) 에 트래킹 필요.

8.1 플랫폼 · 스택

영역	v1 결정	비고
웹	Next.js (latest stable) + App Router + Server Components	반응형, 별도 모바일 브레이크포인트 앱 없음
인증	Google OAuth + Apple Sign-In	NextAuth/Clerk/커스텀 — Sprint 0에서 결정
i18n	<code>next-intl</code> 또는 동등	EN + KO 만
백엔드	새 백엔드 없음 — Route Handlers가 BFF	한국 API 호출
호스팅	Sprint 0 결정	데이터 레지던시는 HIPAA 포지션 문서 의존
관측성	Sentry 또는 동등 + PII 스크리빙(필드 allowlist)	여권번호 등 절대 로그에 흘러가지 않게

8.2 성능 (Core Web Vitals)

지표	목표
LCP	< 2.5s
INP	< 200ms
CLS	< 0.1
FCP	< 1.5s

8.3 접근성

- WCAG 2.2 AA 준수 (대비, 포커스 가시성, 키보드 네비게이션).
- 한글 라인하이트 별도 튜닝 (`:lang(ko) { line-height: 1.65; }`).
- 모든 폼 필드 라벨 연결 + ARIA 적절 사용.
- `prefers-reduced-motion` 존중.

8.4 보안

- 전송 구간 TLS 1.2+, 정적 자산은 SRI 또는 자가 호스팅.
- CSP, HSTS, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy 등 시큐리티 헤더 기본 적용.
- 여권번호 등 강한 PII는 envelope 암호화(애플리케이션 레이어) 추후 검토.

- OAuth 세션은 HttpOnly + Secure + SameSite=Lax 쿠키.
- Rate limit: 가입/로그인/예약 제출 엔드포인트.

8.5 i18n · 카피

- 모든 사용자 노출 문자열은 EN/KO 양쪽 정의 필수.
- 병원/진료과/시술 명칭은 한국 DB 번역을 그대로 사용.
- 날짜/통화/숫자 포맷은 사용자 로케일 기준.

09

법규 · 컴플라이언스

9.1 권고 포지션 (Option C)

[.pm/legal/hipaa-position.md](#) 기준 권고: **non-HIPAA + TX HB 300 + CCPA/CPRA + PIPA.**

9.2 제외/포함 매트릭스

법규	본 제품 적용 여부	근거
HIPAA (45 CFR 160/164)	미적용 의도	PHI를 수집/생성/저장하지 않음. Covered Entity 또는 Business Associate 관계 없음.
TX HB 300	적용	텍사스 LLC 운영 가정 — 건강정보 광범위 정의 대응.
CCPA/CPRA	적용	캘리포니아 거주자 정보 처리 시 SPI 정의 대응.
PIPA (한국)	적용	한국 백엔드로의 데이터 역류 — 동의 및 처리 위탁 계약.
COPPA	v1 미적용	13세 미만 사용 차단 가정 — 약관 명시.

9.3 미해결 7개 법무 질문 (변호사 사인오프 대기)

- 미국 측 Covered Entity 트리거 가능성 검토
- CMIA(캘리포니아 의료정보 기밀법) 적용 범위
- 한국 PIPA 역류 동의 모델
- 50개 주 침해 통지 매트릭스
- Entity-of-record 결정 (TX LLC vs Delaware 모회사)
- 미성년자 / COPPA

- 마케팅 옵트인 처리

10

스코프 외 (Phase 2 이후)

10.1 5/15 데모 직후 Phase 2로 이관

항목	이유
Stripe 결제 (USD)	예약 확정만으로 데모 충분. 결제 흐름은 별도 스크린트.
Flutter Web / 네이티브 앱	반응형 웹으로 모바일 커버. 앱은 Phase 2.
인앱 CS 채팅 / 비디오	이메일·Slack로 1차 운영.
실시간 슬롯 가용성 / 캘린더 동기화	병원 어드민의 비동기 컨펌으로 충분.
환불 / 취소 처리 코드	정책 표시만 함. 실제 처리는 어드민·CS 흐름.
병원 셀프서브 포털	기존 한국 어드민 사용.
여권/시민권 서류 검증	v1은 자가 신고. 검증 도입은 Phase 2 정책.
Kakao / Naver 로그인	v1은 Google/Apple만.
USD 외 통화	v1은 USD 단일.

10.2 영구 비스코프

- EHR 통합, SMART-on-FHIR, CCDA 인터페이스
- 의료 문서 OCR, 임상 의사결정 지원
- LLM 임상 요약, 진단 서포트

11

성공 기준 (Demo Acceptance)

2026-05-15 데모일에 리뷰어가 다음 시나리오를 처음부터 끝까지 수행할 수 있어야 한다:

- 한인 페르소나로 Google 로그인.
- 한국 시민권 자가 신고 → KR_RESIDENT 가격 확인.

- 3 가입 시 기업 코드 입력 → SafeDoc 어드민 액션 후 할인가로 플립되는 것 확인.
- 4 EN/KO 토글 — 진료과·병원·시술명이 모두 번역됨을 확인.
- 5 Browse → Dermatology → Samsung Medical Center → Medical Laser Treatment 진입.
- 6 모든 필수 필드를 채워 예약 요청 제출.
- 7 어드민에서 예약을 확인 → 사용자 화면이 CONFIRMED로 전이됨 확인.
- 8 부가서비스 요청이 CS 큐에 노출됨 확인.

비-목표: 결제 X, 환불 X, 네이티브 앱 X.

12 일정 · 리스크

12.1 마일스톤

일자	마일스톤
2026-04-21	제품 브리프 확정
2026-04-22 ~ 04-24	Sprint 0 — Architect/Planner 디스패치, 한국 API 계약 초안, HIPAA 포지션 초안
2026-04-28	요구사항정의서 v1.0 확정 (본 문서)
2026-05-08	피처 프리즈 후보일
2026-05-15	데모 출시

12.2 의존성

Hard: 한국 개발팀의 어드민 확장(부가서비스 노트, 기업 승인, 보증금, 취소 정책 필드) — 본 일정의 임계 경로.

Hard: SafeDoc US CS팀 — 어드민 접근 권한 + Slack 채널 운영.

Hard: 법무 자문 — HIPAA/TX HB 300/CCPA/PIPA 사인오프 (7개 미해결 질의).

12.3 미해결 이슈 (트래킹 중, 본 문서 차단 사항 아님)

- 한국 API 계약 상세 (pull/push 모델, rate limit, latency, degrade 전략) — Architect 소유.
- 예약 요청 알림 채널 (가정: 기존 한국 어드민) — 확정 필요.
- 미국 사용자 프로필 데이터 레지던시 — 호스팅 + Entity-of-record 결정 의존.
- 가격 디스플레이의 KRW→USD 환산 환율 출처 및 갱신 주기.

12.4 시나리오 가정

스케줄이 공격적이다. 일정이 미끄러지기 전에 피쳐 스코프가 먼저 잘릴 가능성이 있으며, [risk-register.md#R-012](#) 에서 추적한다.

본 문서는 SafeDoc Global Service v1 데모(2026-05-15)에 대한 단일 출처 요구사항정의서이며, 합의된 변경은 개정 이력(\$1.4)에 반드시 기록한다. 본 문서가 다른 [.pm/](#) 문서와 충돌할 경우, 본 문서를 우선한다(과거 EHR 가정 폐기 동일).

· [.pm/product-brief.md](#) · [.pm/design-brief.md](#) · [.pm/korean-data-mapping.md](#) · [prototype/demo.html](#)